

Blatt 11 – Lineare Gleichungssysteme

1. Eine Ein-Produkt-Unternehmung operiert mit einer quadratischen Gesamtkostenfunktion K vom Typ $K = K(x) = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c = \text{const}$), K = Kosten [GE] für den produzierten Output x [ME]. Eine stichprobenhafte Untersuchung ergab, dass für einen Output von 10 ME die gesamten Stückkosten ($= k, k(x) = K(x)/x$) 24 GE/ME betragen. Bei einem Output von 20 ME betragen die Stückvariablen Kosten ($= k_v, k_v(x) = K_v(x)/x$) 17 GE/ME. Bei einem Output von 30 ME betragen die Gesamtkosten ($= K$) 620 GE.
 - a) Wie lautet die Gleichung der (Gesamt-)Kostenfunktion?
 - b) Ermitteln Sie die Funktionsgleichungen **i)** der Stückkosten $k(x)$,
ii) der Stückvariablen Kosten $k_v(x)$ und **iii)** der Stückfixen Kosten.

2. Eine Kostenfunktion K sei vom Typ: $K(x) = ax^3 + bx + c$ ($a, b, c = \text{const.}$, K = Gesamtkosten (in GE) bei der Produktion des Outputs x (in ME)). Bekannt ist:
 - a) Für einen Output von 5 ME betragen die Grenzkosten 15,5 GE/ME. Bei der Produktion von 2 ME betragen die Stückkosten 1,8 GE/ME. Die Ableitung der Grenzkosten hat den Wert 12, wenn der Output 10 ME beträgt. Wie lautet die Kostenfunktion?
 - b) Bei einer Produktion von 5 ME betragen die Grenz-Stückkosten 9 GE/ME². Die Stückvariablen Kosten betragen 20 GE/ME bei einem Output von 4 ME. Die Ableitung der Grenzstückkosten nimmt den Wert 8,25 für einen Output von 2 ME an. Wie lautet nun die Kostenfunktion?

3. Lösen Sie die folgenden Gleichungssysteme mit Hilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens (vollständige Elimination):

a) $x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1$ $2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4$ $x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5$	b) $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6$ $2x_1 + x_2 + x_3 = 1$ $3x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 12$	c) $x_1 + \quad + x_3 + x_4 = 1$ $x_1 + x_2 \quad + x_4 = 2$ $x_1 + x_2 + x_3 \quad = 3$ $\quad \quad x_2 + x_3 + x_4 = 4$
---	---	---

4. Ermitteln Sie mit Hilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens die Lösungen der folgenden linearen Gleichungssysteme:

a) $x_1 + \quad + x_3 + x_4 = 2$ $\quad \quad x_2 + x_3 \quad = 1$ $2x_1 + x_2 \quad + x_4 = 2$ $3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 5$	b) $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$ $3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1$ $x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 6$
--	--